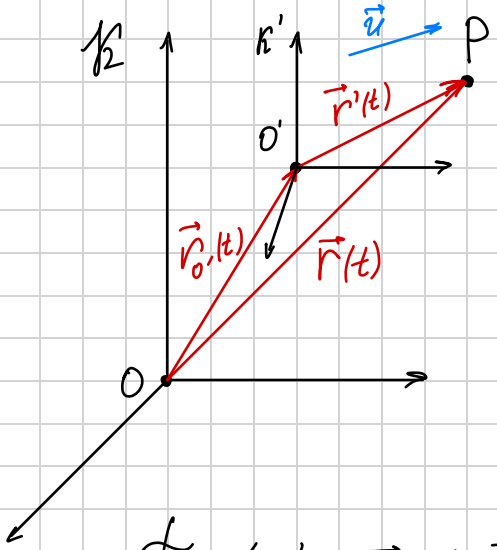
$+ \quad \times$

$- \quad \div$

§ 3. Относительность движения. З-и сложения скоростей



K – неподвижная С.О.

K' – движется поступательно со скоростью $\vec{u}$

из Δ-ка

При $t = t_0$: $\vec{r}(t_0) = \vec{r}'(t_0) + \vec{r}_{O'}(t_0)$

При $t = t_0 + \Delta t$: $\vec{r}(t_0+\Delta t) = \vec{r}'(t_0+\Delta t) + \vec{r}_{O'}(t_0+\Delta t)$

$(\Delta t \to 0)$

$$\Rightarrow \vec{r}(t_0+\Delta t) - \vec{r}(t_0) = \Delta\vec{r} = \Delta\vec{r}' + \Delta\vec{r}_{O'} \quad \Big| \div \Delta t$$

$$\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta\vec{r}'}{\Delta t} + \frac{\Delta\vec{r}_{O'}}{\Delta t}$$

скорость т-ки P в K (абсолютная)

скорость т-ки P в K' (относительная)

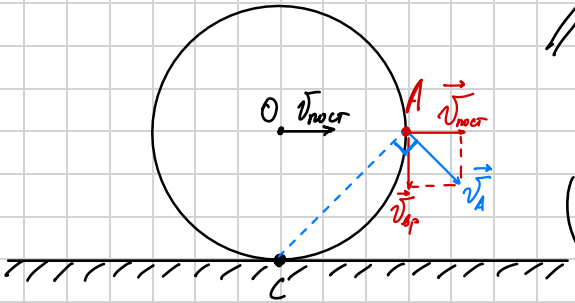
скорость т-ки O' = $\vec{u}$ (переносная)

$$\vec{v}_{абс} = \vec{v}_{отн} + \vec{v}_{пер}$$ — Верно, только если К' не вращается

Аналогичное можно проделать для скоростей и получить связь ускорений

$$\vec{a}_{абс} = \vec{a}_{отн} + \vec{a}_{пер}$$

Пример: Однородный тонкий обруч массы $m = 0,5$ кг катится без проскальзывания. Скорость точек обруча, лежащих на горизонтальном диаметре, $v = 2,8$ м/с. Найдите модуль $|\vec{P}|$ импульса колеса.

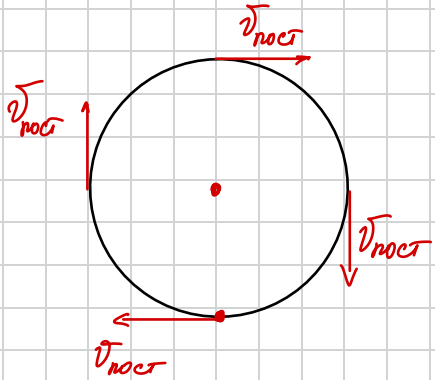


// Поступательные скорости точек A и O равны, т.к. это твердое тело (иначе расст. м/у точками изм)

1) Обруч не проскальзывает => у точки колеса C скорость совпадает со скоростью поверхности => $\vec{v}_C = 0$

2) Перейдем в ПСО, связанную с поступательным движением центра масс (т-ки O). При этом относительное движение — вращение вокруг центра масс. Найдем скорость вращения, учитывая что $\vec{v}_{отн} = \vec{v}_{абс} - \underset{\vec{v}_{пост}}{\underset{\parallel}{\vec{v}_{пер}}}$

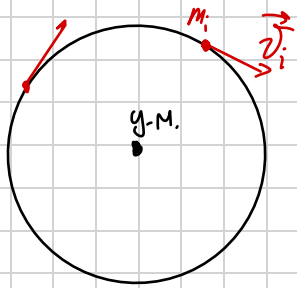
То есть из скорости каждой точки нужно вычесть поступательную скорость $\Rightarrow \vec{v}_c^{\text{отн}} = -\vec{v}_{пост}$



$$\Rightarrow \vec{v}_{вращ} = \vec{v}_{пост}$$

$$\Rightarrow v_A = \sqrt{2}\, v_{пост} \Rightarrow v_{пост} = \frac{v_A}{\sqrt{2}}$$

3) Импульс колеса.

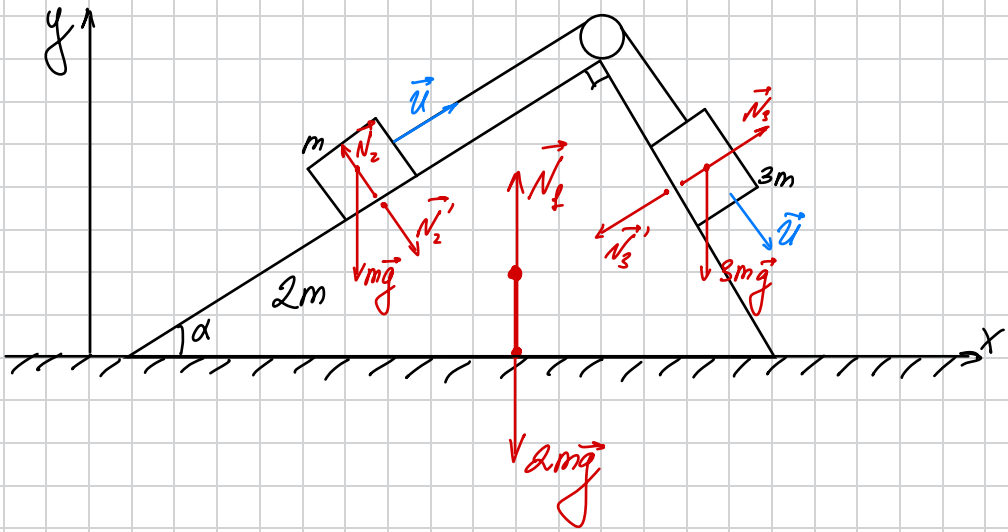


$$\vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_i = m \cdot \underbrace{\vec{v}_{ц.м}}_{\parallel\ \vec{v}_{пост}} = m\vec{v}_{пост}$$

$$|\vec{P}| = \frac{m v_A}{\sqrt{2}}$$

Задача 18 (Д/з)

Подвижный клин массой $2m$ с прямым углом в вершине и углом $\alpha = 30^\circ$ при основании (см. рисунок) находится на гладкой горизонтальной поверхности. Через блок перекинута нить, связывающая грузы, массы которых равны m и $3m$. Первоначально систему удерживают в неподвижном состоянии, а затем отпускают. В результате грузы и клин движутся поступательно. В некоторый момент грузы движутся относительно клина со скоростью $u = 1$ м/с. С какой скоростью v движется в этот момент клин по горизонтальной поверхности? Массы блока и нити считайте пренебрежимо малыми. Трения нет.



1) Относительное движение грузов – движение по пов-ти клина ⇒ относительные скорости направлены вдоль граней

2) Т. о движ. центра масс системы клин+2груза:

$$\frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} = \vec{N} + 2m\vec{g} + m\vec{g} + 3m\vec{g}$$

$$(Ox): \quad \frac{\Delta P_x}{\Delta t} = 0 \Rightarrow P_x = const$$

Начальный импульс системы: $P_x = 0$

В рассм. момент: $P_x = m\cdot\underbrace{(U\cos\alpha - v)}_{} + 3m(U\cos\alpha - v) - 2mv$

по з-ну слож. скоростей ($\vec{v}_{абс} = \vec{v}_{отн} + \vec{v}_{пер}$)

($\vec{v}_{отн} = \vec{U}$, $\vec{v}_{пер} = \vec{v}$)

(направили v влево)

$$\Rightarrow 6mv = 4mU\cos\alpha$$

$$v = \frac{2}{3}U\cos\alpha$$

Задача: К брусу, лежащему на гладкой гор. плоскости, прикладывают горизонтальную силу F. Брусок движется с ускорением a_1. Брусок перемещают на шероховатую пл-ть и действуют той же по модулю силой F, направленной под таким углом α к горизонту, что ускорение бруска максимальное. $v_0 = 0$, $\mu = 0{,}5$

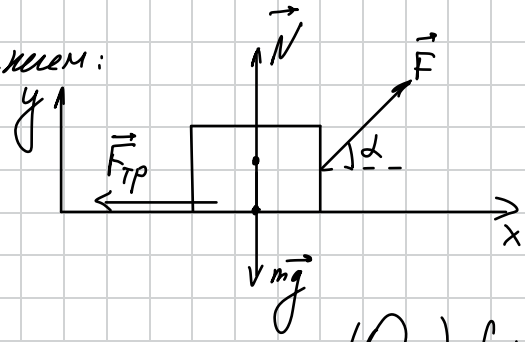
S_{max} – ?, $T = 2c$, $g = 10\,\frac{м}{с^2}$

1) Без трения:

$$m\vec{a}_1 = \vec{F}$$

на ось $\parallel F$: $a_1 = \frac{F}{m}$ (1)

2) С трением:



$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F} + \vec{F}_{тр}$$

$$\begin{cases} (Ox): \; ma = F\cos\alpha - F_{тр} \\ (Oy): \; 0 = N - mg + F\sin\alpha \end{cases}$$

$$\Rightarrow a = \frac{F}{m}(\cos\alpha + \mu\sin\alpha) - \mu g$$

$$a \to max \Leftrightarrow \cos\alpha + \mu\sin\alpha \to max$$

$$\cos\alpha + \frac{1}{2}\sin\alpha \to max$$

$$\cos\alpha + \frac{1}{2}\sin\alpha = \sqrt{1+\frac{1}{4}}\left(\underbrace{\frac{2}{\sqrt{5}}}_{\sin\varphi}\cos\alpha + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{5}}}_{\cos\varphi}\sin\alpha\right) =$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{2}\underbrace{\sin(\varphi+\alpha)}_{\leq 1}$$

$$\Rightarrow max = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$a_{max} = a_1\frac{\sqrt{5}}{2} - \mu g \Rightarrow S'_{max} = \frac{a_{max}T^2}{2}$$

§4. Закон сохранения энергии

Силы

Непотенциальные

Работа зависит от пути

Пример:

- Сила трения

Потенциальные

Работа зависит только от конечного и начального положений

Работа по замкнутому контуру $= 0$

Можно ввести потенциальную энергию

$$A = -(E_{пот}^{кон} - E_{пот}^{нач})$$

Примеры:

- Сила тяжести
- Сила упругости

Теорема об изм. кин. энергии

$$E_{кин}^{кон} - E_{кин}^{нач} = A_{\substack{всех\\сил}}$$

Замечание: Если есть потенциальные силы:

$$E_{кин}^{кон} - E_{кин}^{нач} = -\left(E_{пот}^{кон} - E_{пот}^{нач}\right) + A_{\substack{непот.\\сил}}$$

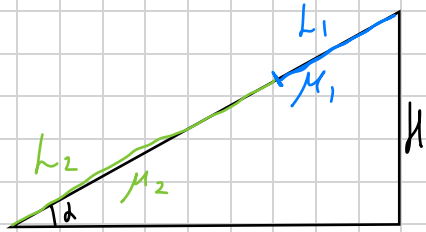
$$\underbrace{\overbrace{E_{кин}^{кон} + E_{пот}^{кон}}^{E_{полн}^{кон}} - \overbrace{\left(E_{кин}^{нач} + E_{пот}^{нач}\right)}^{E_{полн}^{нач}}}_{\Delta E_{полн}} = A_{\substack{непот.\\сил}}$$

Замечание: З.С.Э: $\Delta E_{полн} = 0 \Leftrightarrow E_{полн}^{нач} = E_{полн}^{кон}$

Выполняется если:
- Нет непот. сил
- $A_{непот} = 0$ (например $\vec{F} \perp \vec{v}$)

Задача: Плоский склон снежной горки образует с горизонтом угол $\alpha = 30°$. На высотах больших некоторой $\mu_1 = 0{,}1$, ниже — $\mu_2 = 0{,}7$. Коэф-ты трения подобраны так, что после старта с нулевой начальной скоростью санки прижаты к основанию и останавливаются. $H = 5$ м

v_{max} - ?



1) Найдем длины участков с μ_1 и μ_2 из З.С.Э для санок:

$$\begin{cases} mgH = \mu_1 mg\cos\alpha L_1 + \mu_2 mg\cos\alpha L_2 \\ (L_1 + L_2)\sin\alpha = H \end{cases}$$

$$\Rightarrow H = \mu_1 L_1 \cos\alpha + \mu_2 \frac{H}{\sin\alpha}\cos\alpha - \mu_2 L_1 \cos\alpha$$

$$L_1 \cos\alpha (\mu_1 - \mu_2) = H\left(1 - \mu_2 \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}\right)$$

$$L_1 = H \frac{tg\alpha - \mu_2}{\sin\alpha(\mu_1 - \mu_2)}$$

2) Заметим, что на участке L_1: $\vec{a}_1 = const$

на участке L_2: $\vec{a}_2 = const$ $\Rightarrow$

Учитывая, что $v_0 = 0$ и $v_{конечное} = 0$

$\Rightarrow$ на участке L_1 сани разгонялись $\Rightarrow v_{max}$ в конце участка L_1. По З.С.Э:

$$\frac{mv_{max}^2}{2} + mg(H - L_1 \sin\alpha) - mgH = -\mu_1 mg L_1 \cos\alpha$$

$$v_{max}^2 - 2gL_1 \sin\alpha = -2\mu_1 g L_1 \cos\alpha$$

$$v_{max}^2 = 2gL_1(\sin\alpha - \mu_1 \cos\alpha)$$